

2023级本科专业人才培养方案

计算机科学与网络工程学院

目 录

软件工程(创新班)专业	1
网络工程专业	13
计算机科学与技术(创新班)专业	24
软件工程专业	35
计算机科学与技术专业	46
人工智能专业	57
网络工程(创新班)专业	68

软件工程(创新班)专业

制定人：张少宏

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

软件工程专业培养具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，通晓和遵守法律和职业道德，具有社会和环境意识；掌握自然科学和人文社科基础知识、计算机科学基础理论、软件工程专业及应用知识，具有规范的软件开发和组织能力，具有软件开发实践和项目组织的初步经验，具有现代信息数据智能处理分析能力；具有组织能力和国际视野，能够综合运用计算机科学理论和软件工程专业知识解决工程实践中的新问题；具备进一步接受新知识和自我提升的意识和能力，具有创新意识的应用型人才。也可进入国内外高等院校、科研院所继续深造，成为具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才。

本专业毕业的学生，既可从事软件工程基础理论研究、软件系统开发、软件工程项目管理、新方法和新技术开发、数据科学等相关领域的科技工作，也可承担软件企业管理、软件开发技术管理及软件企业市场营销等工作。

目标分解：

- (1) 具有高尚的职业道德和高度的社会责任感，在社会和道德的范围内工作；
- (2) 具有扎实的自然科学知识、理工结合、素质全面，具有较强创新意识、工程实践能力，能够提供面向应用的复杂工程问题的解决方案；
- (3) 能够针对软件工程与计算机科学相关领域的复杂工程问题设计解决方案，实现满足用户特定需求的软件系统；
- (4) 具有良好的团队沟通能力和一定的领导能力，能够在相关专业领域的工程项目中独立承担任务或领导团队完成任务；
- (5) 具有终身学习的能力，能够在工作岗位上能够通过自学方式进一步丰富和加深对专业知识学习和理解，实现工作能力的自我提升；
- (6) 具有较好的外语能力，能够拥有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力；
- (7) 能够胜任软件工程相关的研究、设计、开发、维护、管理等方面的工作，成为技术或管理骨干，或能够完成攻读软件工程及相关学科的研究生，从事软件工程及相关学科的教学与科研工作。

三、专业核心课程

程序设计基础，数据结构，计算机组成与系统结构，数据库原理，计算机网络，操作系统，软件工程导论，算法设计与分析，软件质量保证与测试，软件体系结构，项目管理

四、培养特色

以软件工程专业理论课程为基础，引入以市场为导向的国际主流应用技术类课程，核心专业课程在保证理论、知识讲授的基础上，增加实践内容。着重软件理论、软件开发、数据科学等专业综合素质的能力培养，强调学生具备综合人文、科学、应用能力的素质，培养适应技术进步和社会需求变化的具有创新意识的应用型人才。

五、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：能够适应现代信息技术发展，融会贯通工程数理基本知识和软件工程专业知识，能够将数学、自然科学知识、软件工程基础知识和专业知识用于解决软件工程领域的复杂工程问题。

- 1.1 能够应用数学与自然科学的基本知识正确表述复杂工程问题
- 1.2 能够针对一个系统或者过程建立数学模型并进行求解
- 1.3 能够应用工程原理和专业分析工程问题的解决途径并进行改进
- 1.4 能够应用专业知识解决工程计算问题

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和软件工程相关的基础理论和基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程领域中的复杂工程问题，并能对软件特性进行相关测评，获得有效结论。

- 2.1 能够识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数
- 2.2 能够认识到解决问题有多种方案可以选择
- 2.3 能够利用多种资源开展文献检索和资料查询
- 2.4 能够正确表达一个工程问题的解决方案
- 2.5 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理证实解决方案的合理性

毕业要求3（设计/开发解决方案）：复杂软件工程解决方案设计与开发能力：能够应用软件工程相关的原理、方法和技术，针对软件工程领域中的复杂工程问题，设计解决方案，开发满足特定需求的软件系统，能够在设计开发环节中体现创新意识，并能够分析和评价设计方案对社会、健康、安全、法律、文化以及环境的影响。

- 3.1 能够根据复杂软件工程问题的需求确定基本思路和方案
- 3.2 能够在安全、环境、法律等现实约束条件下通过技术、经济评价等论证设计方案的可行性
- 3.3 能够针对特定软件需求、可复用模块或组件完成数据结构和算法的设计
- 3.4 能够在设计中体现创新意识

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括建立软件模型、设计实验、分析解释、数据挖掘、并通过信息综合得到合理有效的结论。

- 4.1 能够识别计算机软硬件系统组成并了解工作原理
- 4.2 能够理解系统软件的设计思路和基本原理并能够运用相应原理采用科学方法解决具体问题
- 4.3 能够建立软件模型、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论

4.4 能够融合专业知识结构，具备对复杂软件工程问题进行深入研究的能力

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，利用形式化方法完成复杂软件系统的分析、预测、模拟、设计、验证、确认、实现、应用和维护，并能够理解其局限性。

5.1 能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具完成复杂软件工程需求分析、预测、模拟

5.2 能够使用恰当的工具和技术对软件体系架构和设计模式进行选择，并完成软件设计，并理解选择的局限性

5.3 能够采用恰当的开发工具完成软件开发，并能够理解开发过程的局限性

5.4 能够采用恰当的方法和工具对软件进行测试和验证，并能够给出应用和维护方案

5.5 能够用形式化模型和文档等形式呈现软件系统解决方案和成果毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 能够了解应用领域背景知识，完成复杂软件系统的需求分析，说明其合理性

6.2 能够完成软件工程项目实践过程并进行评价

6.3 能够撰写各类软件工程文档并进行评价

6.4 能够采用适当的方法评价工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任

毕业要求7（环境和可持续发展）：在软件工程实践中能够综合考虑环境与可持续性发展等因素，能够理解和评价软件工程领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够了解软件工程及相关行业的政策和法律法规

7.2 能够了解国内外行业标准、规范和技术发展趋势

7.3 能够理解复杂软件工程问题的专业实践和对环境以及社会可持续发展的影响

毕业要求8（思想道德素质与职业规范）：具有高尚的道德品质、良好的人文社会科学素养，具有较强的社会责任感；具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 能够树立正确的世界观、人生观、价值观，具备良好的人文社会科学素养

8.2 能够拥有健康的体质、良好的心理素质和社会责任感

8.3 能够具备软件工程师的专业素质和职业道德和规范，履行责任

毕业要求9（个人身心素质和团队）：保持心理健康，乐观豁达，积极向上，养成锻炼身体的良好习惯，达到《国家学生体质健康标准》，具有健康的体魄和良好的心理素质，能够承担建设祖国的任务。具备一定的协调、管理、竞争与合作能力，能够在多学科背景下的软件项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够在多学科背景下理解团队的意义，了解软件项目团队的角色

9.2 能够在多学科背景下主动与其他成员沟通、合作、开展工作

9.3 能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色

毕业要求10（沟通）：能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够运用恰当工具阐述工作成果，与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流

10.2 能够具备一定的国际视野，能够了解和跟踪软件工程专业最新发展趋势

10.3 能够掌握一门外语，具有跨文化交流和沟通能力

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握复杂软件工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的软件项目管理能力。

11.1 能够理解和掌握复杂软件工程项目管理原理和经济决策方法

11.2 能够在多学科环境中根据复杂软件工程项目特征选择恰当的项目管理方法和经济决策方法

11.3 能够选择恰当的软件项目管理工具、工程模型并进行实践

11.4 能够具备对复杂软件工程项目进行项目管理的能力并进行实践

毕业要求12（终身学习）：自主学习与终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，拥有自主的、终生的学习习惯和能力，能够通过继续教育或其他渠道更新专业知识，实现能力和技术水平的提升，积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。

12.1 能够认识到自我探索和终身学习的必要性

12.2 能够养成主动学习习惯并表现出不断探索的成效，能够自我评价

12.3 能够运用科学的学习方法，管理知识和处理信息，做到学以致用

毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5	目标6	目标7
1. 工程知识		√					
2. 问题分析		√					√
3. 设计/开发解决方案		√					√
4. 研究			√	√			√
5. 使用现代工具			√				
6. 工程与社会			√				
7. 环境和可持续发展	√						
8. 职业规范	√						
9. 个人和团队				√		√	
10. 沟通						√	
11. 项目管理				√			
12. 终身学习					√		

六、修业指导

软件工程专业是一个基于计算机学科、侧重软件工程理论知识与实践技术的专业。本专业基本学制四

年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课、通识类选修课、学科基础课、专业必修课、专业选修课和集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交流学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课程主要包括两类，一类是全校性学科基础平台课程，包括数学、物理等；一类是相近学科及专业必修的学科公共基础课程。计25学分。

4. 专业必修课是必修的专业课程，计37学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于26学分的课程，其中Java语言、面向对象程序设计、人工智能导论、Unix/Linux 操作系统分析、面向对象分析与设计、网络编程、工程数学、数学建模为优先选修课程。若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 本专业全体学生在毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践 2 学分；至少取得体育运动与审美体验 2 学分；取得劳动教育课程 2 学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	24.1
	学科基础课程	25	15.2	460	19.8
	专业必修课程	37	22.4	664	28.6
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.6
	专业选修课程	26	15.8	416	17.9
总计		165	100	2324	100
第二课堂		9			
实践学分总计		51.41	31.2		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1	
4	2	1	210600411	认识实习	2	2	
5	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
6	2	2	180600404	操作系统课程设计	1	1	
7	3	1	180600406	软件系统开发实践	2	2	
8	3	2	180600407	软件工程综合实践	2	2	
9	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
10	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
11	4	1	180600409	专业实习	4	4	
12	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	6	10	6	3						

专业必修课程	4.5	4	7	7	10.5	4				
集中性实践教学环节	1	1	4	1	2	2	7	15		
专业选修课程	0.5		0.5	4	9	10	2			
合计	19.5	21	23.5	22	21.5	17.5	11	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试
		213000707	数字电路与逻辑设计实	0.5	16	16		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			验								
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
			小计	25	460	80					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24			1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	1	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600015	操作系统	3	48			3	2	2	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	3	1	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180600025	算法设计与分析	2	32			2	3	1	考试
		180630001	软件质量保证与测试	2	32			2	3	1	考试
		180630004	软件质量保证与测试实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600019	软件工程导论	2.5	48	16			3	1	考试
		180600095	软件体系结构	2	32			2	3	2	考试
		180630005	项目管理	2	32			2	3	2	考试
			小计	37	664	136					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24			1	2	考试
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600035	人工智能导论	3	64	32			2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16			2	1	考查
		180600084	工程数学	2	32			2	2	2	考查
		180630008	数学建模	2	32			2	2	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210600058	汇编语言与接口技术	2.5	48	16			2	2	考查
		180600041	面向对象分析与设计	3	48			3	3	1	考查
		180600042	面向对象分析与设计实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180630002	Oracle数据库技术	2	32			2	3	1	考查
		180630003	Oracle数据库技术实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16			3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16			3	1	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24			3	1	考查
		180600049	信息与安全技术	2	32			2	3	2	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	2	考查
		180600065	自然语言处理	2	32	8		2	3	2	考查
		180600073	测试自动化	1	16			2	3	2	考查
		180600074	测试自动化实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600076	TCP/IP协议分析与实现	2	32			2	3	2	考查
		180600077	TCP/IP协议分析与实现实验	1	32	32		2	3	2	考查
		180600091	分布式数据库系统	2	32			2	3	2	考查
		180600092	分布式数据库系统实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600106	优化导论	2	32			2	3	2	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600108	多核程序设计与实践	2	32	10		2	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16			3	2	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600062	大数据分析方法和工具应用	2	32			2	4	1	考查
		180600063	大数据分析方法和工具应用实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600097	软件开发实例	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		180630017	软件监理	1	16			2	4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32				4	1	考查
		210600060	学科竞赛体验课	2	32				4	1	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32				4	1	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	4	1	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	4	1	考查
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
		至少选修学分/学时		26	416						
		小计		26	416						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		180600404	操作系统课程设计	1	1周				2	2	考查
		180600406	软件系统开发实践	2	2周				3	1	考查
		180600407	软件工程综合实践	2	2周				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读 学年	建议修读 学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
总学分/总学时				165	2324						

网络工程专业

制定人：吴际

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

网络工程专业培养具有社会主义核心价值观，掌握网络工程领域专业知识，具有较强的外语、计算机、管理等方面的能力，能够综合运用专业知识解决工程实践中的新问题，能在科研、教育、企事业等单位从事计算机及计算机网络技术研究、计算机网络规划设计、网络安全管理、网络程序开发、网站开发与管理、物联网规划设计或计算机网络教学工作的具有创新意识的应用型人才。

目标1 具有可持续发展理念，适应现代化建设和未来社会与科技发展需要；

目标2 掌握高等数理基础、计算机科学基础理论、计算机软硬件系统、通信与网络的基本理论等网络工程领域基本知识，以及网络规划设计、网络安全管理、网络程序开发、网站开发与管理等专业知识；

目标3 具有较强的外语、计算机、管理等方面的能力；

目标4具有进行网络系统规划设计与实施、网络系统管理与维护、网络系统安全保障的能力，有组织能力和国际视野，能够综合运用计算机科学理论和网络工程专业知识解决工程实践中的新问题；

目标5 具备进一步接受新知识和自我提升的意识和能力。

三、专业核心课程

程序设计基础、离散数学、数据结构、计算机组成与系统结构、数据库原理、计算机网络、操作系统、组网技术、数字通信原理、IT项目管理、网络编程。

四、培养特色

网络工程是一门应用性非常强的专业，我们办学的特色在于与行业、企业紧密的合作，引入业界先进的设备、认证体系、教学资源 and 教学理念等，实现行业企业对网络技术人才的需求与专业人才培养的有机衔接。

五、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：具有从事网络工程专业工作所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业知识，并能将这些知识用于解决复杂的工程问题。

1.1 掌握相应的数学知识，并能够运用数学工具描述、处理和评价工程问题，能为基本的工程计算打下数学基础

1.2 掌握相关的物理知识，并能运用相关知识识别复杂工程问题的特征

1.3掌握相关的电子电工等工程基础知识，并能运用有关工具准确描述复杂工程问题的主要基础参数

1.4 掌握网络工程原理等科学基础知识，并能运用相应的手段和工具识别复杂工程问题的特征

1.5掌握相关的网络工程原理、网络系统开发与设计、组网技术等工程基础知识，并能运用有关知识准确描述复杂网络工程问题的主要参数

1.6掌握网络管理、网络安全、网络系统开发等工程技术类专业知识，能够应用有关知识提出解决复杂网络工程问题的可行性方案

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题，以获得有效结论。

2.1 熟悉和掌握相关的数学原理，并能应用数学原理对复杂工程问题进行量化分析

2.2 掌握相关的物理原理，并能运用于识别和判断复杂工程问题的关键环节

2.3 掌握相关的电工与电子等工程基础科学的基本原理，能运用工程原理准确表达和评价复杂工程问题的工程参数

2.4 掌握相关的网络工程原理、网络系统开发与设计、组网技术等工程基础科学的基本原理，能运用相应原理和工具准确表达和评价复杂网络工程问题的工程参数

2.5 理解网络工程的基础理论和基本分析方法，并能通过分析文献，认识到解决复杂网络工程问题有多种方案可选择，并能优选解决方案

2.6 能运用有关网络工程的基础理论和基本方法正确表达一个复杂工程问题的解决方案，并运用基本原理，分析过程的影响因素，证实解决方案的合理性

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案，设计满足网络工程特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握工程设计必需的计算机基础知识和工具。

3.2能够分析并优选出合理可行的网络工程技术、设备方案

3.3能够在社会、健康、安全、法律、环境等条件的约束下，对网络工程和网络系统开发的可行性进行论证。

3.4能够对技术、方法进行优化和设计，并体现创新意识。

3.5能够用报告、图表、代码等形式呈现设计成果。

毕业要求4（研究）：针对复杂网络工程问题的特征，运用科学原理进行实验设计并实施；能够通过科学方法分析与解释数据，评判复杂网络工程问题解决方案；并通过信息综合得到合理有效的结论。了解网络工程专业的发展现状和前沿趋势。

4.1掌握网络工程专业相关的物理、计算机知识实验基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高动手操作能力

4.2掌握网络工程专业相关的电工电子、计算机组成原理、操作系统等实验的基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高动手操作能力

4.3 针对复杂网络工程问题的特征，能够运用相关科学原理进行实验设计，确定需要的数据，并能够采用合理的手段收集数据

4.4 能够通过科学方法分析与解释数据，评判网络工程问题解决方案

4.5 通过文献分析、问卷调查、实验数据解析等信息综合得到合理有效的结论

4.6 掌握了解网络工程前沿发展所必须的英文基础，了解网络工程专业的发展现状和前沿趋势。

毕业要求5（使用现代工具）：掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，并能针对复杂网络工程问题，选择和使用恰当的指数、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握网络搜索工具检索文献的方法，掌握资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法

5.2 选择与使用恰当的技术、资源，用于网络质量与工程参数的识别与评价

5.3 选择与使用恰当的现代工程工具和信息技术工具，用于工程问题的界定和解决方案的描述

5.4 应用合适的工具与资源，对复杂网络工程问题解决方案的运行和效果进行预测或模拟，并评价其可行性

毕业要求6（工程与社会）：具有工程实习和社会实践经历，了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法；熟悉与网络相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定，并能评价网络专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 具有系统的工程实践学习经历和社会实践经历

6.2 了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法

6.3 熟悉与网络技术相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定

6.4 熟悉管理、法律、经济等人文社科类专业知识，能够应用有关知识对复杂工程问题的社会影响进行评估

6.5 能够运用国家关于网络工程专业法律法规进行设计和开发

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂网络工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 掌握环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，并担负对公众环境教育宣传责任

7.2 熟悉环境影响评价、清洁生产、环境管理体系等评价工程实践环境影响常用工具的基本内容和方法，并能运用这些工具评价工程实践的环境与社会影响

7.3 熟悉循环经济、工业生态学、生态文明等理念，并了解其在各类产业中贯彻实施和发展。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，具有法律意识，履行责任。

8.1 尊重生命，关爱他人，主张正义、诚信守则，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

8.2 理解社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

8.3 理解工程伦理的核心理念，了解网络工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

8.4 锻炼个人身体素质与毅力，培养公益意识，并提升专业素养及社会责任感

毕业要求9（个人和团队）：具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力；具备在多学科环境下沟通与合作的基本技能。

9.1 掌握网络工程专业相关交叉学科内容的基本理论及技术手段

9.2 能主动与其他学科的成员合作开展工作

9.3 能组织团队成员开展工作，并能倾听团队其他成员的意见

9.4 能胜任团队成员的角色与责任，并能独立完成团队分配的工作；

毕业要求10（沟通）：能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够通过方案、报告等形式进行沟通、交流设计思想和技术方案

10.2能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10.3 了解国内外网络工程发展趋势，并具备一定的国际视野，能够理解跨文化的网络工程专业知识

10.4 掌握一门外语，并能够与网络工程专业相衔接，且能够在跨文化背景下进行沟通和交流

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 掌握一定的网络工程专业相关的经济及管理知识

11.2 熟悉工程管理的方法和程序

11.3 了解工程经济或概（预）算的基本方法并应用

毕业要求12：（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 树立终身学习对自我发展重要性的观念

12.2 能针对个人职业发展的需求采取合适的方法，自主学习、适应发展

毕业要求与培养目标的支撑关系

	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5
毕业要求1		√	√	√	
毕业要求2		√		√	
毕业要求3		√		√	
毕业要求4		√		√	
毕业要求5			√	√	√
毕业要求6		√		√	
毕业要求7	√			√	√
毕业要求8	√			√	
毕业要求9	√			√	
毕业要求10			√		√
毕业要求11			√		
毕业要求12	√				√

六、修业指导

网络工程专业是培养学生具有网络工程软硬件系统设计、研发和工程实践能力专业。本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交流学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是必修的与专业有关的基础课程，计25学分。

4. 专业必修课是必修的专业课程，计37.5学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于25.5学分的课程，其中网络基础实验、网络系统管理实验、面向对象程序设计、编译原理、软件工程、Unix/Linux操作系统分析、TCP/IP协议分析与实现、无线网络与移动计算为优先选修课程。若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学分；至少取得劳动教育课程2学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.9
	学科基础课程	25	15.2	460	19.6
	专业必修课程	37.5	22.7	696	29.6
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	25.5	15.5	408	17.4
总计		165	100	2348	100
第二课堂		9			
实践学分总计		53.02	32.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	210600411	认识实习	2	2	
4	2	1	180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1	
5	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
6	2	2	180600404	操作系统课程设计	1	1	
7	3	1	180620402	网络系统工程实践	2	2	
8	3	2	180600406	软件系统开发实践	2	2	
9	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
10	4	1	180600409	专业实习	4	4	
11	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
12	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	6	10	6	3						
专业必修课程	4.5	4	7	9.5	8.5	4				
集中性实践教学环节	1	1	4	1	2	2	7	15		
专业选修课程					9	10.5	6			
合计	19	21	23	20.5	19.5	18	15	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试
		213000707	数字电路与逻辑设计实	0.5	16	16		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			验								
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		25	460	80					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24		2	1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	1	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600015	操作系统	3	48			3	2	2	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		210600032	数字通信原理	2.5	48	16		4	2	2	考试
		180600013	数据库原理	3	48			3	3	1	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600056	网络编程	2.5	48	16		3	3	1	考试
		230620001	组网技术	2.5	56	24		3	3	1	考试
		180600032	IT项目管理	1.5	24			2	3	2	考试
		210600024	网络安全	2.5	48	16		3	3	2	考试
		小计		37.5	696	176					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		180620005	网络基础实验	0.5	16	16		4	1	1	考查
		180620006	网络系统管理实验	0.5	16	16		4	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24		4	1	2	考试
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24		3	2	2	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16		3	2	2	考查
		180600076	TCP/IP协议分析与实现	2	32			2	3	1	考查
		180600077	TCP/IP协议分析与实现	1	32	32		2	3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			实验								
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180620003	软件工程	2	32			2	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16		4	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210600035	人工智能导论	3	64	32		4	3	1	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210600058	汇编语言与接口技术	2.5	48	16		3	3	1	考查
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	3	2	考查
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	3	2	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600062	大数据分析方法和工具应用	2	32			2	3	2	考查
		180600063	大数据分析方法和工具应用实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	3	2	考查
		180620004	密码分析	2	40	8		4	3	2	考查
		210600023	计算机图形学	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32			4	3	2	考查
		230600098	物联网技术	3	64	32		4	3	2	考查
		180600041	面向对象分析与设计	3	48			3	4	1	考查
		180600042	面向对象分析与设计实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	4	1	考查
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600073	测试自动化	1	16			2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600074	测试自动化实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	4	1	考查
		180600095	软件体系结构	2	32			2	4	1	考试
		180620001	网络新技术	2	32			2	4	1	考查
		180620007	网络性能测试与分析	2	32			2	4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32			2	4	1	考查
		210600060	学科竞赛体验课	2	32			2	4	1	考查
		至少选修学分/学时		25.5	408						
		小计		25.5	408						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		180600403	计算机组成与系统结构 课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		180600404	操作系统课程设计	1	1周				2	2	考查
		180620402	网络系统工程实践	2	2周				3	1	考查
		180600406	软件系统开发实践	2	2周				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						
		总学分/总学时				165	2348				

计算机科学与技术(创新班)专业

制定人：张艳玲

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

1. 计算机科学与技术专业培养学生具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识；
2. 掌握数学与自然科学基础知识，掌握前沿的计算机系统设计原理，具有设计、开发和应用计算机软硬件系统和计算机应用系统的能力，具有基本的科学研究能力和工程实践能力；
3. 具有较强的创新意识和国际视野，具有跟踪计算机前沿领域发展的洞察力，具有团队合作精神和组织管理能力，具有强烈的事业心和担当精神，具有终身学习能力；
4. 学生毕业后可在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理、服务行业部门从事复杂计算机软硬件系统的教学、科学研究、设计、研发、管理和维护等方面的工作，成为具有创新意识的应用型人才，也可进入国内外高等院校、科研院所继续深造，成为具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才；
5. 毕业五年以后可以成为计算机系统研究、开发、部署与应用等相关领域的骨干力量和技术中坚。

三、专业核心课程

程序设计基础，离散数学，数据结构，数字逻辑与计算机组成，计算机体系结构与操作系统，计算机网络，软件工程导论，人工智能原理，机器学习与数据挖掘，计算机视觉与模式识别。

四、培养特色

以数理为基础，以人工智能为方向，以培养科学素养、人文修养和创新能力为重点，面向系统，兼顾应用，软硬结合，计算机科学与计算机工程并重。培养在计算机系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有创新意识的应用型人才和具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才。

五、毕业要求

计算机科学与技术专业毕业生应达到如下在知识、能力和素质等方面的要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂计算机工程问题。

- 1.1 掌握数学与自然科学的基本概念、基本理论和基本技能，培养逻辑思维和逻辑推理能力。
- 1.2 具备扎实的计算机工程基础知识，了解通过计算机解决复杂工程问题的基本方法，并遵循复杂系

统开发的工程化基本要求。

1.3 系统掌握计算机基础理论及专业知识，包括计算机硬件、软件及系统等方面内容，具备理解计算机复杂工程问题的能力，能够运用所学知识进行计算机问题求解。

1.4 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识等用于解决计算机领域复杂工程问题，能够判别计算机系统的复杂性，分析计算机系统优化方法。

毕业要求2：（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够针对一个系统或者过程进行抽象分析与识别，选择或建立一种模型抽象表达，并进行推理、求解和验证。

2.2 能够根据给出的实际工程案例发现问题、提出问题及分析问题。

2.3 能够针对计算机领域复杂工程对系统的要求进行需求分析和描述。

2.4 能够针对具体的计算机领域复杂工程的多种可选方案，进一步根据约束条件进行分析评价，通过文献研究等方法给出具体指标和有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 理解计算机硬件系统，从数字电路、计算机组成到计算机系统结构的基本理论与设计方法。

3.2 能够合理地组织数据、有效地存储和处理数据，正确地算法设计及进行算法分析和评价。

3.3 在掌握基本的算法和硬件架构基础上，理解软硬件资源的管理以及建立在此基础上的各类系统的概念、原理。

3.4 在充分理解计算机软硬件及系统的基础上，能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计或开发满足特定需求的软硬件系统、模块或算法流程，并能够进行模块和系统级优化。

3.5 在设计/开发解决方案过程中，具有追求创新的态度和意识，考虑计算机复杂工程问题相关的社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括建立软件模型、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具有计算机软硬件及系统相关的工程基础实验验证与实现能力，能够对实验数据进行解释与对比分析，给出实验的结论。

4.2 针对计算机领域复杂工程问题，具有根据解决方案进行工程设计与实施的能力，具有系统的工程研究与实践经历。

4.3 针对设计或开发的解决方案，能够基于计算机领域科学原理对其进行分析，并能够通过理论证明、实验仿真或者系统实现等多种科学方法说明其有效性、合理性，并对解决方案的实施质量进行分析，通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，利用形式化方法完成复杂软件系统的分析、预测、模拟、设计、验证、确认、实现、应用和维护，并能够理解其局限性。

5.1 能够通过图书馆、互联网及其他资源或信息检索工具，进行资料查询、文献检索，掌握运用现代信息技术和工具获取相关信息的基本方法，了解计算机专业重要资料与信息的来源及其获取方法。

5.2 能够在计算机领域复杂工程问题的预测、建模、模拟或解决过程中，开发、选择与使用恰当的技术、软硬件及系统资源、现代工程研发工具，提高解决复杂工程问题的能力和效率。

5.3 能够分析所使用的技术、资源和工具的优势和不足，理解其局限性。

5.4 能够采用恰当的方法和工具对软件进行测试和验证，并能够给出应用和维护方案。

5.5 能够用形式化模型和文档等形式呈现计算机系统解决方案和成果。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 掌握基本的社会、身体和心理健康、安全、法律等方面知识和技能，了解计算机领域活动与之相关性。

6.2 在计算机相关领域开展工程实践和复杂工程问题解决过程中，能够基于计算机工程领域相关背景知识进行合理分析，思考和评价工程对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

6.3 理解计算机相关领域工程实践中应承担的社会责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解信息化相关产业及其相关的方针、政策和法律法规，理解环境和可持续发展以及个人的责任。

7.2 了解信息化与环境保护的关系，能够理解和评价计算机专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.3 正确认识计算机工程实践对于客观世界和社会的贡献和影响，理解用技术手段降低其负面影响的作用与局限性。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 掌握较为宽广的人文社会科学知识，具有良好的人文社会科学素养。

8.2 理解计算机领域相关的职业道德，具有健康的体质、良好的心理素质和较强的社会责任感。

8.3 能够在计算机领域工程实践中遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景下的计算机项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够正确认识自我，理解个人素养的重要性，并具有团体意识。

9.2 能够理解团队中每个角色的含义以及角色在团队中的作用，能够在团队中做好自己所承担的个体、团队成员以及负责人等各种角色。

9.3 具备多学科背景知识，能够在多学科背景下的团队中与团队成员沟通，了解团队成员想法，并能够协调和组织。

毕业要求10（沟通）：能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进

行沟通和交流。

10.1 具有良好的英语听、说、读、写能力，针对计算机专业领域具有一定的跨文化沟通和交流能力。

10.2 对计算机领域及其行业的国际发展趋势有初步了解，了解计算机专业相关的技术热点，并能够发表看法。

10.3能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众通过撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等方式进行有效沟通与交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握复杂计算机工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的计算机项目管理能力。

11.1 掌握工程管理原理、经济管理与决策等知识。

11.2 掌握计算机工程项目全生命周期各过程管理的基本方法和技术。

11.3能够在多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法，具备初步的计算机工程项目管理经验与能力。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 了解计算机技术发展中取得重大突破的历史背景，以及当前发展的热点问题，了解信息技术发展的前沿和趋势。

12.2 具有自主学习和终身学习的意识，认同自主学习和终身学习的必要性；能够采用合适的方法，通过学习并消化吸收和改进，进行自身发展。

12.3 能够主动听取各类讲座，学习并适应新的热点或者运用现代化教育手段学习新技术、新知识，具有不断学习和适应计算机技术快速发展的能力。

毕业要求与培养目标的对应关系表

培养目标 毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3	培养目标4	培养目标5
毕业要求1		√		√	
毕业要求2		√		√	√
毕业要求3	√		√		√
毕业要求4		√		√	√
毕业要求5		√	√	√	
毕业要求6	√		√		√
毕业要求7	√		√		√
毕业要求8	√		√	√	√
毕业要求9			√		√
毕业要求10			√		√
毕业要求11				√	√
毕业要求12			√	√	√

六、修业指导

计算机科学与技术专业是培养学生具有计算机软硬件系统设计、研发和工程实践能力的专业。本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是本专业全体学生必修的与专业有关的基础课程，计22学分。

4. 专业必修课是本专业全体学生必修的专业课程，计41学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于25学分的课程，其中面向对象程序设计，算法设计与分析，IT项目管理，Unix/Linux 操作系统分析，云平台与大数据，机器人导论，并行与分布式系统，嵌入式系统，自然语言处理为优先选修课程。选修专业选修课时，若选修开设了独立实验课的理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 本专业全体学生在毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新创业实训实践 2 学分；至少取得体育运动与审美体验 2 学分；至少取得劳动教育课程 2 学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.7
	学科基础课程	22	13.3	404	17.1
	专业必修课程	41	24.8	774	32.8
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	25	15.2	400	16.9
总计		165	100	2362	100
第二课堂		9			
实践学分总计		49.77	30.2		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
4	2	1	210600411	认识实习	2	2	
5	2	2	210610401	计算机系统设计与开发实践1	2	2	
6	3	1	210610402	计算机系统设计与开发实践2	2	2	
7	3	2	210610403	软件开发实训	2	2	
8	4	1	180600409	专业实习	4	4	
9	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
10	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
11	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	8	7	4	3						
专业必修课程	4.5	4	8.5	11.5	7.5	5				

集中性实践教学环节	1	1	3	2	2	2	7	15		
专业选修课程		3.5	2.5	2	4.5	4.5	8			
合计	21	21.5	24	25.5	14	13	17	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8			2	1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8			2	3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		22	404	64					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24		2	1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		210610006	数字逻辑与计算机组成	4	70				2	1	考试
		210610007	数字逻辑与计算机组成实验	1	32	32		2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		210610008	计算机体系结构与操作系统	4	64				2	2	考试
		210610009	计算机体系结构与操作系统实验	0.5	24	24			2	2	考查
		180600081	机器学习与数据挖掘实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600017	编译原理	2.5	48	16		3	3	1	考试
		210610001	人工智能原理	2	32			2	3	1	考试
		210610002	人工智能原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210610003	机器学习与数据挖掘	2	32			2	3	1	考试
		210600019	软件工程导论	2.5	48	16		3	3	2	考试
		210610004	计算机视觉与模式识别	2	32			2	3	2	考试
		210610005	计算机视觉与模式识别实验	0.5	16	16			3	2	考查
		小计		41	774	208					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24		4	1	2	考试
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16		3	2	1	考查
		180600025	算法设计与分析	2	32			2	2	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	1	考查
		210600023	计算机图形学	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		3	3	1	考查
		180600032	IT项目管理	1.5	24			2	3	2	考试
		180600065	自然语言处理	2	32	8		2	3	2	考查
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	3	2	考查
		180600106	优化导论	2	32			2	3	2	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24		4	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考查
		211800703	高级英语 II 1	2	32			2	3	2	考查
		230600098	物联网技术	3	64	32		4	3	2	考查
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	4	1	考查
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600097	软件开发实例	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		210600057	Socket 编程	2.5	48	16			4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32			2	4	1	考查
		210600060	学科竞赛体验课	2	32			2	4	1	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32			2	4	1	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	4	1	考查
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	4	1	考查
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考查
		211800704	高级英语 II 2	2	32			2	4	1	考查
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查
		至少选修学分/学时		25	400						

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		小计		25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		210610401	计算机系统设计与开发实践1	2	2周		32	2	2	2	考查
		210610402	计算机系统设计与开发实践2	2	2周		32	2	3	1	考查
		210610403	软件开发实训	2	2周				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						
总学分/总学时				165	2362						

软件工程专业

制定人：张少宏

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

软件工程专业培养具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，通晓和遵守法律和职业道德，具有社会和环境意识；掌握自然科学和人文社科基础知识、计算机科学基础理论、软件工程专业及应用知识，具有规范的软件开发和组织能力，具有软件开发实践和项目组织的初步经验，具有现代信息数据智能处理分析能力；具有组织能力和国际视野，能够综合运用计算机科学理论和软件工程专业知识解决工程实践中的新问题；具备进一步接受新知识和自我提升的意识和能力，具有创新意识的应用型人才。也可进入国内外高等院校、科研院所继续深造，成为具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才。

本专业毕业的学生，既可从事软件工程基础理论研究、软件系统开发、软件工程项目管理、新方法和新技术开发、数据科学等相关领域的科技工作，也可承担软件企业管理、软件开发技术管理及软件企业市场营销等工作。

目标分解：

1. 具有高尚的职业道德和高度的社会责任感，在社会和道德的范围内工作；
2. 具有扎实的自然科学知识、理工结合、素质全面，具有较强创新意识、工程实践能力，能够提供面向应用的复杂工程问题的解决方案；
3. 能够针对软件工程与计算机科学相关领域的复杂工程问题设计解决方案，实现满足用户特定需求的软件系统；
4. 具有良好的团队沟通能力和一定的领导能力，能够在相关专业领域的工程项目中独立承担任务或领导团队完成任务；
5. 具有终身学习的能力，能够在工作岗位上能够通过自学方式进一步丰富和加深对专业知识学习和理解，实现工作能力的自我提升；
6. 具有较好的外语能力，能够拥有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力；
7. 能够胜任软件工程相关的研究、设计、开发、维护、管理等方面的工作，成为技术或管理骨干，或能够完成攻读软件工程及相关学科的研究生，从事软件工程及相关学科的教学与科研工作。

三、专业核心课程

程序设计基础，数据结构，计算机组成与系统结构，数据库原理，计算机网络，操作系统，软件工程导论，算法设计与分析，软件质量保证与测试，软件体系结构，项目管理

四、培养特色

以软件工程专业理论课程为基础，引入以市场为导向的国际主流应用技术类课程，核心专业课程在保证理论、知识讲授的基础上，增加实践内容。着重软件理论、软件开发、数据科学等专业综合素质的能力培养，强调学生具备综合人文、科学、应用能力的素质，培养适应技术进步和社会需求变化的具有创新意识的应用型人才。

五、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：能够适应现代信息技术发展，融会贯通工程数理基本知识和软件工程专业知识，能够将数学、自然科学知识、软件工程基础知识和专业知识用于解决软件工程领域的复杂工程问题。

- 1.1 能够应用数学与自然科学的基本知识正确表述复杂工程问题
- 1.2 能够针对一个系统或者过程建立数学模型并进行求解
- 1.3 能够应用工程原理和专业分析工程问题的解决途径并进行改进
- 1.4 能够应用专业知识解决工程计算问题

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和软件工程相关的基础理论和基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程领域中的复杂工程问题，并能对软件特性进行相关测评，获得有效结论。

- 2.1 能够识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数
- 2.2 能够认识到解决问题有多种方案可以选择
- 2.3 能够利用多种资源开展文献检索和资料查询
- 2.4 能够正确表达一个工程问题的解决方案
- 2.5 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理证实解决方案的合理性

毕业要求3（设计/开发解决方案）：复杂软件工程解决方案设计与开发能力：能够应用软件工程相关的原理、方法和技术，针对软件工程领域中的复杂工程问题，设计解决方案，开发满足特定需求的软件系统，能够在设计开发环节中体现创新意识，并能够分析和评价设计方案对社会、健康、安全、法律、文化以及环境的影响。

- 3.1 能够根据复杂软件工程问题的需求确定基本思路和方案
- 3.2 能够在安全、环境、法律等现实约束条件下通过技术、经济评价等论证设计方案的可行性
- 3.3 能够针对特定软件需求、可复用模块或组件完成数据结构和算法的设计
- 3.4 能够在设计中体现创新意识

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括建立软件模型、设计实验、分析解释、数据挖掘、并通过信息综合得到合理有效的结论。

- 4.1 能够识别计算机软硬件系统组成并了解工作原理
- 4.2 能够理解系统软件的设计思路和基本原理并能够运用相应原理采用科学方法解决具体问题
- 4.3 能够建立软件模型、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论

4.4 能够融合专业知识结构，具备对复杂软件工程问题进行深入研究的能力

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，利用形式化方法完成复杂软件系统的分析、预测、模拟、设计、验证、确认、实现、应用和维护，并能够理解其局限性。

5.1 能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具完成复杂软件工程需求分析、预测、模拟

5.2 能够使用恰当的工具和技术对软件体系架构和设计模式进行选择，并完成软件设计，并理解选择的局限性

5.3 能够采用恰当的开发工具完成软件开发，并能够理解开发过程的局限性

5.4 能够采用恰当的方法和工具对软件进行测试和验证，并能够给出应用和维护方案

5.5 能够用形式化模型和文档等形式呈现软件系统解决方案和成果毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 能够了解应用领域背景知识，完成复杂软件系统的需求分析，说明其合理性

6.2 能够完成软件工程项目实践过程并进行评价

6.3 能够撰写各类软件工程文档并进行评价

6.4 能够采用适当的方法评价工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任

毕业要求7（环境和可持续发展）：在软件工程实践中能够综合考虑环境与可持续性发展等因素，能够理解和评价软件工程领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够了解软件工程及相关行业的政策和法律法规

7.2 能够了解国内外行业标准、规范和技术发展趋势

7.3 能够理解复杂软件工程问题的专业实践和对环境以及社会可持续发展的影响

毕业要求8（思想道德素质与职业规范）：具有高尚的道德品质、良好的人文社会科学素养，具有较强的社会责任感；具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 能够树立正确的世界观、人生观、价值观，具备良好的人文社会科学素养

8.2 能够拥有健康的体质、良好的心理素质和社会责任感

8.3 能够具备软件工程师的专业素质和职业道德和规范，履行责任

毕业要求9（个人身心素质和团队）：保持心理健康，乐观豁达，积极向上，养成锻炼身体的良好习惯，达到《国家学生体质健康标准》，具有健康的体魄和良好的心理素质，能够承担建设祖国的任务。具备一定的协调、管理、竞争与合作能力，能够在多学科背景下的软件项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够在多学科背景下理解团队的意义，了解软件项目团队的角色

9.2 能够在多学科背景下主动与其他成员沟通、合作、开展工作

9.3 能够在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色

毕业要求10（沟通）：能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够运用恰当工具阐述工作成果，与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流

10.2 能够具备一定的国际视野，能够了解和跟踪软件工程专业最新发展趋势

10.3 能够掌握一门外语，具有跨文化交流和沟通能力

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握复杂软件工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的软件项目管理能力。

11.1 能够理解和掌握复杂软件工程项目管理原理和经济决策方法

11.2 能够在多学科环境中根据复杂软件工程项目特征选择恰当的项目管理方法和经济决策方法

11.3 能够选择恰当的软件项目管理工具、工程模型并进行实践

11.4 能够具备对复杂软件工程项目进行项目管理的能力并进行实践

毕业要求12（终身学习）：自主学习与终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，拥有自主的、终生的学习习惯和能力，能够通过继续教育或其他渠道更新专业知识，实现能力和技术水平的提升，积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。

12.1 能够认识到自我探索和终身学习的必要性

12.2 能够养成主动学习习惯并表现出不断探索的成效，能够自我评价

12.3 能够运用科学的学习方法，管理知识和处理信息，做到学以致用

毕业要求与培养目标的支撑关系

毕业要求	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5	目标6	目标7
1. 工程知识		√					
2. 问题分析		√					√
3. 设计/开发解决方案		√					√
4. 研究			√	√			√
5. 使用现代工具			√				
6. 工程与社会			√				
7. 环境和可持续发展	√						
8. 职业规范	√						
9. 个人和团队				√		√	
10. 沟通						√	
11. 项目管理				√			
12. 终身学习					√		

六、修业指导

软件工程专业是一个基于计算机学科、侧重软件工程理论知识与实践技术的专业。本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课、通识类选修课、学科基础课、专业必修课、专业选修课和集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课程主要包括两类，一类是全校性学科基础平台课程，包括数学、物理等；一类是相近学科及专业必修的学科公共基础课程。计25学分。

4. 专业必修课是必修的专业课程，计37学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于26学分的课程，其中Java语言、面向对象程序设计、人工智能导论、Unix/Linux 操作系统分析、面向对象分析与设计、网络编程、工程数学、数学建模为优先选修课程。若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 本专业全体学生在毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践 2 学分；至少取得体育运动与审美体验 2 学分；至少取得劳动教育课程 2 学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	24.1
	学科基础课程	25	15.2	460	19.8
	专业必修课程	37	22.4	664	28.6
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.6
	专业选修课程	26	15.8	416	17.9
总计		165	100	2324	100
第二课堂		9			
实践学分总计		51.41	31.2		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1	
4	2	1	210600411	认识实习	2	2	
5	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
6	2	2	180600404	操作系统课程设计	1	1	
7	3	1	180600406	软件系统开发实践	2	2	
8	3	2	180600407	软件工程综合实践	2	2	
9	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
10	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
11	4	1	180600409	专业实习	4	4	
12	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	6	10	6	3						

专业必修课程	4.5	4	7	7	10.5	4				
集中性实践教学环节	1	1	4	1	2	2	7	15		
专业选修课程	0.5		0.5	4	9	10	2			
合计	19.5	21	23.5	22	21.5	17.5	11	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试
		213000707	数字电路与逻辑设计实	0.5	16	16		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			验								
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		25	460	80					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24			1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	1	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600015	操作系统	3	48			3	2	2	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	3	1	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180600025	算法设计与分析	2	32			2	3	1	考试
		180630001	软件质量保证与测试	2	32			2	3	1	考试
		180630004	软件质量保证与测试实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600019	软件工程导论	2.5	48	16			3	1	考试
		180600095	软件体系结构	2	32			2	3	2	考试
		180630005	项目管理	2	32			2	3	2	考试
		小计		37	664	136					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24			1	2	考试
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600035	人工智能导论	3	64	32			2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16			2	1	考查
		180600084	工程数学	2	32			2	2	2	考查
		180630008	数学建模	2	32			2	2	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210600058	汇编语言与接口技术	2.5	48	16			2	2	考查
		180600041	面向对象分析与设计	3	48			3	3	1	考查
		180600042	面向对象分析与设计实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180630002	Oracle数据库技术	2	32			2	3	1	考查
		180630003	Oracle数据库技术实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16			3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16			3	1	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24			3	1	考查
		180600049	信息与安全技术	2	32			2	3	2	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	2	考查
		180600065	自然语言处理	2	32	8		2	3	2	考查
		180600073	测试自动化	1	16			2	3	2	考查
		180600074	测试自动化实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600076	TCP/IP协议分析与实现	2	32			2	3	2	考查
		180600077	TCP/IP协议分析与实现实验	1	32	32		2	3	2	考查
		180600091	分布式数据库系统	2	32			2	3	2	考查
		180600092	分布式数据库系统实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600106	优化导论	2	32			2	3	2	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600108	多核程序设计与实践	2	32	10		2	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16			3	2	考查
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	4	1	考查
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600062	大数据分析方法和工具应用	2	32			2	4	1	考查
		180600063	大数据分析方法和工具应用实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600097	软件开发实例	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		180630017	软件监理	1	16			2	4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32				4	1	考查
		210600060	学科竞赛体验课	2	32				4	1	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32				4	1	考查
		至少选修学分/学时		26	416						
		小计		26	416						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		180600404	操作系统课程设计	1	1周				2	2	考查
		180600406	软件系统开发实践	2	2周				3	1	考查
		180600407	软件工程综合实践	2	2周				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						
		总学分/总学时				165	2324				

计算机科学与技术专业

制定人：张艳玲

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

1. 计算机科学与技术专业培养学生具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识；

2. 掌握数学与自然科学基础知识，掌握前沿的计算机系统设计原理，具有设计、开发和应用计算机软硬件系统和计算机应用系统的能力，具有基本的科学研究能力和工程实践能力；

3. 具有较强的创新意识和国际视野，具有跟踪计算机前沿领域发展的洞察力，具有团队合作精神和组织管理能力，具有强烈的事业心和担当精神，具有终身学习能力；

4. 学生毕业后可在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理、服务行业部门从事复杂计算机软硬件系统的教学、科学研究、设计、研发、管理和维护等方面的工作，成为具有创新意识的应用型人才，也可进入国内外高等院校、科研院所继续深造，成为具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才；

5. 毕业五年以后可以成为计算机系统研究、开发、部署与应用等相关领域的骨干力量和技术中坚。

三、专业核心课程

程序设计基础，离散数学，数据结构，数字逻辑与计算机组成，计算机体系结构与操作系统，计算机网络，软件工程导论，人工智能原理，机器学习与数据挖掘，计算机视觉与模式识别。

四、培养特色

以数理为基础，以人工智能为方向，以培养科学素养、人文修养和创新能力为重点，面向系统，兼顾应用，软硬结合，计算机科学与计算机工程并重。培养在计算机系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有创新意识的应用型人才和具有良好学术基础和研究潜质的科研后备人才。

五、毕业要求

计算机科学与技术专业毕业生应达到如下在知识、能力和素质等方面的要求：

毕业要求1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂计算机工程问题。

1.1 掌握数学与自然科学的基本概念、基本理论和基本技能，培养逻辑思维和逻辑推理能力。

1.2 具备扎实的计算机工程基础知识，了解通过计算机解决复杂工程问题的基本方法，并遵循复杂系

统开发的工程化基本要求。

1.3 系统掌握计算机基础理论及专业知识，包括计算机硬件、软件及系统等方面内容，具备理解计算机复杂工程问题的能力，能够运用所学知识进行计算机问题求解。

1.4 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知 识等用于解决计算机领域复杂工程问题，能够判别计算机系统的复杂性，分析计算机系统优化方法。

毕业要求2：（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂计算机工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够针对一个系统或者过程进行抽象分析与识别，选择或建立一种模型抽象表达，并进行推理、求解和验证。

2.2 能够根据给出的实际工程案例发现问题、提出问题及分析问题。

2.3 能够针对计算机领域复杂工程对系统的要求进行需求分析和描述。

2.4 能够针对具体的计算机领域复杂工程的多种可选方案，进一步根据约束条件进行分析评价，通过文献研究等方法给出具体指标和有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂计算机工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 理解计算机硬件系统，从数字电路、计算机组成到计算机系统结构的基本理论与设计方法。

3.2 能够合理地组织数据、有效地存储和处理数据，正确地算法设计及进行算法分析和评价。

3.3 在掌握基本的算法和硬件架构基础上，理解软硬件资源的管理以及建立在此基础上的各类系统的概念、原理。

3.4 在充分理解计算机软硬件及系统的基础上，能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计或开发满足特定需求的软硬件系统、模块或算法流程，并能够进行模块和系统级优化。

3.5 在设计/开发解决方案过程中，具有追求创新的态度和意识，考虑计算机复杂工程问题相关的社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括建立软件模型、设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具有计算机软硬件及系统相关的工程基础实验验证与实现能力，能够对实验数据进行解释与对比分析，给出实验的结论。

4.2 针对计算机领域复杂工程问题，具有根据解决方案进行工程设计与实施的能力，具有系统的工程研究与实践经历。

4.3 针对设计或开发的解决方案，能够基于计算机领域科学原理对其进行分析，并能够通过理论证明、实验仿真或者系统实现等多种科学方法说明其有效性、合理性，并对解决方案的实施质量进行分析，通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对复杂计算机工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，利用形式化方法完成复杂软件系统的分析、预测、模拟、设计、验证、确认、实现、应用和维护，并能够理解其局限性。

5.1 能够通过图书馆、互联网及其他资源或信息检索工具，进行资料查询、文献检索，掌握运用现代信息技术和工具获取相关信息的基本方法，了解计算机专业重要资料与信息的来源及其获取方法。

5.2 能够在计算机领域复杂工程问题的预测、建模、模拟或解决过程中，开发、选择与使用恰当的技术、软硬件及系统资源、现代工程研发工具，提高解决复杂工程问题的能力和效率。

5.3 能够分析所使用的技术、资源和工具的优势和不足，理解其局限性。

5.4 能够采用恰当的方法和工具对软件进行测试和验证，并能够给出应用和维护方案。

5.5 能够用形式化模型和文档等形式呈现计算机系统解决方案和成果。

毕业要求6（工程与社会）：能够基于工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 掌握基本的社会、身体和心理健康、安全、法律等方面知识和技能，了解计算机领域活动与之相关性。

6.2 在计算机相关领域开展工程实践和复杂工程问题解决过程中，能够基于计算机工程领域相关背景知识进行合理分析，思考和评价工程对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

6.3 理解计算机相关领域工程实践中应承担的社会责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂计算机工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 了解信息化相关产业及其相关的方针、政策和法律法规，理解环境和可持续发展以及个人的责任。

7.2 了解信息化与环境保护的关系，能够理解和评价计算机专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.3 正确认识计算机工程实践对于客观世界和社会的贡献和影响，理解用技术手段降低其负面影响的作用与局限性。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 掌握较为宽广的人文社会科学知识，具有良好的人文社会科学素养。

8.2 理解计算机领域相关的职业道德，具有健康的体质、良好的心理素质和较强的社会责任感。

8.3 能够在计算机领域工程实践中遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景下的计算机项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够正确认识自我，理解个人素养的重要性，并具有团体意识。

9.2 能够理解团队中每个角色的含义以及角色在团队中的作用，能够在团队中做好自己所承担的个体、团队成员以及负责人等各种角色。

9.3 具备多学科背景知识，能够在多学科背景下的团队中与团队成员沟通，了解团队成员想法，并能够协调和组织。

毕业要求10（沟通）：能够就复杂计算机工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有良好的英语听、说、读、写能力，针对计算机专业领域具有一定的跨文化沟通和交流能力。

10.2 对计算机领域及其行业的国际发展趋势有初步了解，了解计算机专业相关的技术热点，并能够发表看法。

10.3能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众通过撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令等方式进行有效沟通与交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握复杂计算机工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的计算机项目管理能力。

11.1 掌握工程管理原理、经济管理与决策等知识。

11.2 掌握计算机工程项目全生命周期各过程管理的基本方法和技术。

11.3能够在多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法，具备初步的计算机工程项目管理经验与能力。

毕业要求12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 了解计算机技术发展中取得重大突破的历史背景，以及当前发展的热点问题，了解信息技术发展的前沿和趋势。

12.2 具有自主学习和终身学习的意识，认同自主学习和终身学习的必要性；能够采用合适的方法，通过学习并消化吸收和改进，进行自身发展。

12.3 能够主动听取各类讲座，学习并适应新的热点或者运用现代化教育手段学习新技术、新知识，具有不断学习和适应计算机技术快速发展的能力。

毕业要求与培养目标的对应关系表

培养目标 毕业要求	培养目标1	培养目标2	培养目标3		培养目标4	培养目标5
毕业要求1		√			√	
毕业要求2		√			√	√
毕业要求3	√		√			√
毕业要求4		√			√	√
毕业要求5		√	√		√	
毕业要求6	√		√			√
毕业要求7	√		√			√
毕业要求8	√		√		√	√
毕业要求9			√			√
毕业要求10			√			√
毕业要求11					√	√
毕业要求12			√		√	√

六、修业指导

计算机科学与技术专业是培养学生具有计算机软硬件系统设计、研发和工程实践能力的专业。本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生须在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是本专业全体学生必修的与专业有关的基础课程，计22学分。

4. 专业必修课是本专业全体学生必修的专业课程，计41学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于25学分的课程，其中面向对象程序设计，算法设计与分析，IT项目管理，Unix/Linux 操作系统分析，云平台与大数据，机器人导论，并行与分布式系统，嵌入式系统，自然语言处理为优先选修课程。选修专业选修课时，若选修开设了独立实验课的理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 本专业全体学生在毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 至少累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新创业实训实践 2 学分；至少取得体育运动与审美体验 2 学分；至少取得劳动教育课程 2 学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.7
	学科基础课程	22	13.3	404	17.1
	专业必修课程	41	24.8	774	32.8
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	25	15.2	400	16.9
总计		165	100	2362	100
第二课堂		9			
实践学分总计		51.52	31.2		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	210600411	认识实习	2	2	
4	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
5	2	2	210610401	计算机系统设计与开发实践1	2	2	
6	3	1	210610402	计算机系统设计与开发实践2	2	2	
7	3	2	210610403	软件开发实训	2	2	
8	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
9	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
10	4	1	180600409	专业实习	4	4	
11	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	8	7	4	3						
专业必修课程	4.5	4	8.5	11.5	7.5	5				

集中性实践教学环节	1	1	3	2	2	2	7	15		
专业选修课程		3.5	2.5	2.5	7	9.5				
合计	21	21.5	24	26	16.5	18	9	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		22	404	64					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16				1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24			1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		210610006	数字逻辑与计算机组成	4	70				2	1	考试
		210610007	数字逻辑与计算机组成实验	1	32	32		2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		210610008	计算机体系结构与操作系统	4	64				2	2	考试
		210610009	计算机体系结构与操作系统实验	0.5	24	24			2	2	考查
		180600081	机器学习与数据挖掘实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600017	编译原理	2.5	48	16			3	1	考试
		210610001	人工智能原理	2	32				3	1	考试
		210610002	人工智能原理实验	0.5	16	16			3	1	考查
		210610003	机器学习与数据挖掘	2	32				3	1	考试
		210600019	软件工程导论	2.5	48	16			3	2	考试
		210610004	计算机视觉与模式识别	2	32				3	2	考试
		210610005	计算机视觉与模式识别实验	0.5	16	16			3	2	考查
		小计		41	774	208					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24			1	2	考试
		220601001	数字图像处理与应用	3	48			3	1	2	考查
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16			2	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600025	算法设计与分析	2	32				2	2	考试
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	1	考查
		210600023	计算机图形学	2.5	48	16			3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16			3	1	考查
		180600032	IT项目管理	1.5	24			2	3	2	考试
		180600065	自然语言处理	2	32	8		2	3	2	考查
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	3	2	考查
		180600106	优化导论	2	32				3	2	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16			3	2	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16			3	2	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16			3	2	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24			3	2	考查
		230600098	物联网技术	3	64	32		4	3	2	考查
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	4	1	考查
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	4	1	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600062	大数据分析方法和工具应用	2	32			2	4	1	考查
		180600063	大数据分析方法和工具应用实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	4	1	考查
		180600091	分布式数据库系统	2	32			2	4	1	考查
		180600092	分布式数据库系统实验	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600095	软件体系结构	2	32			2	4	1	考试
		180600097	软件开发实例	0.5	16	16		2	4	1	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		180600108	多核程序设计与实践	2	32	10		2	4	1	考查
		210600057	Socket 编程	2.5	48	16			4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32				4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		210600060	学科竞赛体验课	2	32				4	1	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32				4	1	考查
		至少选修学分/学时		25	400						
		小计		25	400						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		210610401	计算机系统设计与开发实践1	2	2周		32	2	2	2	考查
		210610402	计算机系统设计与开发实践2	2	2周		32	2	3	1	考查
		210610403	软件开发实训	2	2周		32		3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						
总学分/总学时				165	2362						

人工智能专业

制定人：饶永生

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养具有社会主义核心价值观，良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识，培养掌握数学与计算机科学的基础知识以及人工智能相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法，具有较强创新意识与工程能力、专业工程师素养与职业发展潜力的创新应用型人才；具有较强的专业能力、创新创业能力和良好的综合素质，并能通过终身学习途径拓展自己的能力，了解和紧跟学科专业发展，能从事大数据智能等人工智能及其相关领域的设计、开发和工程管理工作；能在企事业单位及其管理部门中发挥骨干作用；能从事机器感知与模式识别、机器学习、自然语言处理与理解、知识工程、机器人与智能系统、计算机视觉智能处理及应用等专精领域的研发工作并发挥主导作用。

学生毕业后能从事人工智能各应用领域的设计、研发、管理和维护等方面的工作，可进入国内外高等院校、科研院所继续深造。

目标分解：

- （1）具有高尚的职业道德和高度的社会责任感，在社会和道德的范围内工作；
- （2）具有扎实的自然科学知识、理工结合、素质全面，具有较强创新意识、工程实践能力，能够提供面向应用的复杂工程问题的解决方案；
- （3）能够针对人工智能与计算机科学相关领域的复杂工程问题设计解决方案，实现满足用户特定需求的智能系统；
- （4）具有良好的团队沟通能力和一定的领导能力，能够在相关专业领域的工程项目中独立承担任务或领导团队完成任务；
- （5）具有终身学习的能力，能够在工作岗位上能够通过自学方式进一步丰富和加深对专业知识学习和理解，实现工作能力的自我提升；
- （6）具有较好的外语能力，能够拥有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力；
- （7）能够胜任人工智能相关的研究、设计、开发、维护、管理等方面的工作，成为技术或管理骨干，或能够完成攻读人工智能及相关学科的研究生，从事人工智能及相关学科的教学与科研工作。

三、专业核心课程

C++程序设计、概率论与数理统计、离散数学、人工智能程序设计、数据结构、计算机组成与系统结构、操作系统、数据库原理、人工智能原理、机器学习、深度学习。

四、培养特色

产教融合、科教融合，以数理为基础，人工智能交叉学科知识培养为依托，认证体系为指导，培养基础理论扎实、专业素养好、实践能力强、富有创新精神的应用型人才，形成科教结合、教学互动、能力培养、素质提升的特色。

五、毕业要求

人工智能专业毕业生应达到如下在知识、能力和素质等方面的要求：

毕业要求1（工程知识）：掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识，能将上述知识用于解决智能信息系统软硬件设计，图像处理算法设计等相关领域的复杂工程问题。

1.1 能运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，表述人工智能技术领域的复杂工程问题。

1.2 能够运用恰当的数学、物理模型对智能信息系统软硬件设计、图像处理算法设计等复杂工程问题进行建模，保证模型的准确性，满足工程计算的实际情况。

1.3 能够将数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识用于复杂工程问题的推导和计算。

1.4 能运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识对复杂工程问题的解决途径进行评价，并提出改进思路。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学、工程基础和人工智能技术的专业知识，识别、表达和有效地分解复杂工程问题，并通过文献查阅等多种方式对其进行分析，以获得有效结论。

2.1 能够应用高等数学、物理学的基本概念、原理和人工智能技术的专业知识对复杂工程问题进行识别和有效分解。

2.2 能够识别和表达复杂工程问题的关键环节和参数，对分解后的问题进行分析。

2.3 掌握科技文献、资料的分类；能够通过图书馆、数据库、网上检索等多种方式快速、准确地检索相关信息，具备借助文献研究对复杂工程问题进行识别、表达、分析的能力。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够针对人工智能技术领域复杂工程问题提出解决方案，设计满足特定需求的系统和模块，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑其对社会、健康、安全、法律、文化及环境的影响。

3.1 能够掌握本专业涉及的工程设计概念、原则和方法，能够针对复杂工程问题提出合理的解决方案。

3.2 能够针对特定需求完成系统、模块的软件设计和硬件设计。

3.3 综合利用人工智能领域的专业知识和新技术，在针对复杂工程问题的系统设计中体现创新意识。

3.4 能够在系统方案设计环节中考虑多方面、多层次因素的影响，如社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对人工智能领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够对人工智能领域的软件、硬件模块进行理论分析和仿真。

4.2 能够针对智能信息系统软硬件设计、图像处理算法设计等人工智能领域的复杂工程问题设计实验

方案、构建实验系统和测试平台、获取实验数据。

4.3 能够对实验结果进行合理分析、解释，并对多个子问题进行关联分析、找出冲突点并进行平衡，通过实验数据分析、信息综合等手段得到合理有效的结论。

毕业要求5（使用现代工具）：能够针对人工智能领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源，现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握基本的计算机操作和应用，至少掌握一种软件开发语言（如C、C++语言等），并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。

5.2 能熟练运用文献检索工具获取人工智能领域理论与技术的最新进展信息。

5.3 掌握人工智能技术专业仪器、设备的基本原理、操作方法，能够在复杂、综合型工程中合理选择和使用仪器、设备。

5.4 具备使用实验设备、计算机软件和现代信息工具对复杂工程问题进行模仿或仿真的能力，理解其使用要求、运用范围和局限性。

毕业要求6（工程与社会）：能够结合相关的工程知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 具有工程实践经历，通过实践、实习过程了解工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

6.2 能够结合相关的工程知识，通过在思政、人文、社科类课程学到的知识，综合分析和评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7（环境和可持续发展）：了解环境保护和可持续发展的基本方针、政策和法律、法规，能够理解和评价人工智能领域的专业工程实践对环境，社会可持续发展的影响。

7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。

7.2 了解环境保护和社会可持续发展的基本方针、政策和法律、法规，能够正确认识针对复杂工程问题的专业工程实践对环境和社会的影响。

7.3 能针对实际复杂工程问题，评价其资源利用率、对文化的冲击等工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求8（职业规范）：具有人文及社会科学素养、正确的政治立场和社会责任感，能够在工程实践中遵守人工智能领域的相关职业道德和规范。

8.1：具有人文及社会科学素养，了解国情，理解社会主义核心价值观，树立正确的政治立场、世界观、人生观和价值观。

8.2：理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。

毕业要求9（个人和团队）：能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，能够听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。

9.1 能主动与其他学科的成员共享信息，合作共事，独立完成团队分配的工作。

9.2 能够胜任团队成员或负责人的角色，能在团队协作中听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。

毕业要求10（沟通）：具备良好的表达能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言等；掌握至少一门外语，具有一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有良好的口头表达能力，能够清晰、有条理地表达自己的观点，掌握基本的报告、设计文稿的撰写技能。

10.2 掌握至少一门外语，具备一定的国际视野，并了解基本的国际文化礼仪。

10.3 能够就复杂工程问题，综合运用口头、书面、报告、图表等多种形式与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握人工智能项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具有一定的人工智能项目管理能力。

11.1 理解工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理的基本原理和常用的经济决策方法。

11.2 能够在多学科、跨职能环境中合理运用工程管理原理与经济决策方法。

毕业要求12（终身学习）：自主学习与终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，拥有自主的、终生的学习习惯和能力，能够通过继续教育或其他渠道更新专业知识，实现能力和技术水平的提升，积极主动适应不断变化的国内外形势和环境。

12.1 了解自主学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，掌握跟踪本专业学科前沿、发展趋势的基本方法和途径。

12.2 能够通过文献查询、网络培训等多种渠道进行终身学习，以适应职业发展的需求。

六、修业指导

人工智能专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为全校学生必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交换学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是本专业全体学生必修的与专业有关的基础课程，计25学分。

4. 专业必修课是本专业全体学生必修的专业课程，计36.5学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于26.5学分的课程，若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中毕业设计（论文）总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学分；至少取得劳动教育课程2学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.9
	学科基础课程	25	15.2	460	19.7
	专业必修课程	36.5	22.1	672	28.7
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.6
	专业选修课程	26.5	16.1	424	18.1
总计		165	100	2340	100
第二课堂		9			
实践学分总计		48.33	29.3		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
4	2	1	210600411	认识实习	2	2	
5	2	2	200650401	智能系统设计与应用	2	2	
6	3	1	200650402	机器学习系统与平台	2	2	
7	3	2	200650403	人工智能综合实训	2	2	
8	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
9	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
10	4	1	180600409	专业实习	4	4	
11	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	8	10	4	3						
专业必修课程	6	6.5	7	7	6	4				

集中性实践教学环节	1	1	3	2	2	2	7	15		
专业选修课程	0.5			5.5	10	8.5	2			
合计	23	23.5	20	24.5	18	16	11	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8		4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500711	线性代数	2	36			2	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		213000707	数字电路与逻辑设计实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		25	460	80					
专业课程平台	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		200650001	C++程序设计	4	64			4	1	1	考试
		200650002	C++程序设计实验	1	32	32		2	1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		200650003	人工智能程序设计	2	32			2	1	2	考试
		200650004	人工智能程序设计实验	0.5	16	16		2	1	2	考查
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	1	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600013	数据库原理	3	48			3	2	2	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600015	操作系统	3	48			3	2	2	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		200650007	机器学习	3	48			3	3	1	考试
		200650008	机器学习实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210610001	人工智能原理	2	32			2	3	1	考试
		210610002	人工智能原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		200650021	深度学习	3	48			3	3	2	考试
		200650022	深度学习实验	1	32	32		2	3	2	考查
		小计		36.5	672	176					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	2	2	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	2	2	考查
		180630008	数学建模	2	32			2	2	2	考查
		200650012	数理逻辑	2	32			2	2	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600025	算法设计与分析	2	32			2	3	1	考试
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	3	1	考查
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180600106	优化导论	2	32			2	3	1	考查
		180600107	优化导论实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		190602007	图论与组合数学	2	32			2	3	1	考查
		200650013	随机过程	2	32			2	3	1	考查
		200650015	知识表示与处理	2	32			2	3	1	考查
		200650016	矩阵论	2	32			2	3	1	考查
		200650025	计算机视觉	3	48			3	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16		4	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		3	3	1	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600065	自然语言处理	2	32			2	3	2	考查
		200650009	模式识别	3	48			3	3	2	考查
		200650010	模式识别实验	1	32	32		2	3	2	考查
		200650018	计算生物学导论	2	32			2	3	2	考查
		200650019	概率图模型	2	32			2	3	2	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24		3	3	2	考查
		210650001	知识图谱基础	2.5	48	16			3	2	考查
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		216300701	公共政治	2	32			4	3	2	考查
		180600032	IT项目管理	1.5	24				4	1	考试
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	4	1	考查
		180600105	创新研究课3	0.5	8			2	4	1	考查
		200650011	区块链技术与应用	3	48			3	4	1	考查
		200650017	人工智能学科前沿	2	32			2	4	1	考查
		200650023	大数据应用与安全	2	32			2	4	1	考查
		200650024	大数据应用与安全实验	0.5	16	16		2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		200650026	人工智能伦理	1	16			2	4	1	考查
		210600059	创新创业体验课	2	32				4	1	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	4	1	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	4	1	考查
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试
		至少选修学分/学时		26.5	424						
		小计		26.5	424						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查
		200650401	智能系统设计与应用	2	2周				2	2	考查
		200650402	机器学习系统与平台	2	2周				3	1	考查
		200650403	人工智能综合实训	2	2周				3	2	考查
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查
		小计		33	34周						
		总学分/总学时				165	2340				

网络工程(创新班)专业

制定人：吴际

审定人：汤茂斌

一、学制，学位

学制4年，授予工学学士学位。

二、培养目标

网络工程（创新班）专业培养具有社会主义核心价值观，掌握网络工程领域专业知识，具有较强的外语、计算机、管理等方面的能力，能够综合运用专业知识解决工程实践中的新问题，能在科研、教育、企事业单位从事计算机及计算机网络技术研究、计算机网络规划设计、网络安全管理、网络程序开发、网站开发与管理、物联网规划设计或计算机网络教学工作的具有创新意识的研究型人才。

目标1 具有可持续发展理念，适应现代化建设和未来社会与科技发展需要；

目标2 掌握高等数理基础、计算机科学基础理论、计算机软硬件系统、通信与网络的基本理论等网络工程领域基本知识，以及网络规划设计、网络安全管理、网络程序开发、网站开发与管理等专业知识；

目标3 具有较强的外语、计算机、管理等方面的能力；

目标4具有进行网络系统规划设计与实施、网络系统管理与维护、网络系统安全保障的能力，有组织能力和国际视野，能够综合运用计算机科学理论和网络工程专业知识解决工程实践中的新问题；

目标5 具备进一步接受新知识和自我提升的意识和能力。

三、专业核心课程

程序设计基础、离散数学、数据结构、计算机组成与系统结构、数据库原理、计算机网络、操作系统、组网技术、数字通信原理、IT项目管理、网络编程。

四、培养特色

网络工程创新班注重高等数理基础、计算机科学基础理论、计算机软硬件系统、通信与网络的基本理论等网络工程领域基本知识，着重培养综合运用专业知识解决新问题的能力，以及接受新知识和自我提升的能力，帮助学生毕业后进入国内外高等院校、科研院所继续深造。

五、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：具有从事网络工程专业工作所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业知识，并能将这些知识用于解决复杂的工程问题。

1.1 掌握相应的数学知识，并能够运用数学工具描述、处理和评价工程问题，能为基本的工程计算打下数学基础

1.2 掌握相关的物理知识，并能运用相关知识识别复杂工程问题的特征

1.3掌握相关的电子电工等工程基础知识，并能运用有关工具准确描述复杂工程问题的主要基础参数

1.4 掌握网络工程原理等科学基础知识，并能运用相应的手段和工具识别复杂工程问题的特征

1.5掌握相关的网络工程原理、网络系统开发与设计、组网技术等工程基础知识，并能运用有关知识准确描述复杂网络工程问题的主要参数

1.6掌握网络管理、网络安全、网络系统开发等工程技术类专业知识，能够应用有关知识提出解决复杂网络工程问题的可行性方案

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂网络工程问题，以获得有效结论。

2.1 熟悉和掌握相关的数学原理，并能应用数学原理对复杂工程问题进行量化分析

2.2 掌握相关的物理原理，并能运用于识别和判断复杂工程问题的关键环节

2.3 掌握相关的电工与电子等工程基础科学的基本原理，能运用工程原理准确表达和评价复杂工程问题的工程参数

2.4 掌握相关的网络工程原理、网络系统开发与设计、组网技术等工程基础科学的基本原理，能运用相应原理和工具准确表达和评价复杂网络工程问题的工程参数

2.5 理解网络工程的基础理论和基本分析方法，并能通过分析文献，认识到解决复杂网络工程问题有多种方案可选择，并能优选解决方案

2.6 能运用有关网络工程的基础理论和基本方法正确表达一个复杂工程问题的解决方案，并运用基本原理，分析过程的影响因素，证实解决方案的合理性

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够设计针对复杂网络工程问题的解决方案，设计满足网络工程特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 掌握工程设计必需的计算机基础知识和工具。

3.2能够分析并优选出合理可行的网络工程技术、设备方案

3.3能够在社会、健康、安全、法律、环境等条件的约束下，对网络工程和网络系统开发的可行性进行论证。

3.4能够对技术、方法进行优化和设计，并体现创新意识。

3.5能够用报告、图表、代码等形式呈现设计成果。

毕业要求4（研究）：针对复杂网络工程问题的特征，运用科学原理进行实验设计并实施；能够通过科学方法分析与解释数据，评判复杂网络工程问题解决方案；并通过信息综合得到合理有效的结论。了解网络工程专业的发展现状和前沿趋势。

4.1掌握网络工程专业相关的物理、计算机知识实验基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高动手操作能力

4.2掌握网络工程专业相关的电工电子、计算机组成原理、操作系统等实验的基本方法、基本原理，夯实对专业理论知识的认识，提高动手操作能力

4.3 针对复杂网络工程问题的特征，能够运用相关科学原理进行实验设计，确定需要的数据，并能够采用合理的手段收集数据

4.4 能够通过科学方法分析与解释数据，评判网络工程问题解决方案

4.5 通过文献分析、问卷调查、实验数据解析等信息综合得到合理有效的结论

4.6 掌握了解网络工程前沿发展所必须的英文基础，了解网络工程专业的发展现状和前沿趋势。

毕业要求5（使用现代工具）：掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，并能针对复杂网络工程问题，选择和使用恰当的指数、资源、现代工程工具和信息技术工具，对其进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握网络搜索工具检索文献的方法，掌握资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法

5.2 选择与使用恰当的技术、资源，用于网络质量与工程参数的识别与评价

5.3 选择与使用恰当的现代工程工具和信息技术工具，用于工程问题的界定和解决方案的描述

5.4 应用合适的工具与资源，对复杂网络工程问题解决方案的运行和效果进行预测或模拟，并评价其可行性

毕业要求6（工程与社会）：具有工程实习和社会实践经历，了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法；熟悉与网络相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定，并能评价网络专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 具有系统的工程实践学习经历和社会实践经历

6.2 了解并能使用基于工程相关背景知识进行合理分析的常用方法

6.3 熟悉与网络技术相关的技术标准、产业政策、法律法规等政策与法律规定

6.4 熟悉管理、法律、经济等人文社科类专业知识，能够应用有关知识对复杂工程问题的社会影响进行评估

6.5 能够运用国家关于网络工程专业法律法规进行设计和开发

毕业要求7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂网络工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 掌握环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，并担负对公众环境教育宣传责任

7.2 熟悉环境影响评价、清洁生产、环境管理体系等评价工程实践环境影响常用工具的基本内容和方法，并能运用这些工具评价工程实践的环境与社会影响

7.3 熟悉循环经济、工业生态学、生态文明等理念，并了解其在各类产业中贯彻实施和发展。

毕业要求8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感、工程职业道德，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，具有法律意识，履行责任。

8.1 尊重生命，关爱他人，主张正义、诚信守则，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

8.2 理解社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动民族复兴和社会进步的责任感。

8.3 理解工程伦理的核心理念，了解网络工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。

8.4 锻炼个人身体素质与毅力，培养公益意识，并提升专业素养及社会责任感

毕业要求9（个人和团队）：具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力；具备在多学科环境下沟通与合作的基本技能。

9.1 掌握网络工程专业相关交叉学科内容的基本理论及技术手段

9.2 能主动与其他学科的成员合作开展工作

9.3 能组织团队成员开展工作，并能倾听团队其他成员的意见

9.4 能胜任团队成员的角色与责任，并能独立完成团队分配的工作；

毕业要求10（沟通）：能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够通过方案、报告等形式进行沟通、交流设计思想和技术方案

10.2能够就复杂网络工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。

10.3 了解国内外网络工程发展趋势，并具备一定的国际视野，能够理解跨文化的网络工程专业知识

10.4 掌握一门外语，并能够与网络工程专业相衔接，且能够在跨文化背景下进行沟通和交流

毕业要求11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 掌握一定的网络工程专业相关的经济及管理知识

11.2 熟悉工程管理的方法和程序

11.3 了解工程经济或概（预）算的基本方法并应用

毕业要求12：（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 树立终身学习对自我发展重要性的观念

12.2 能针对个人职业发展的需求采取合适的方法，自主学习、适应发展

毕业要求与培养目标的支撑关系

	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5
毕业要求1		√	√	√	
毕业要求2		√		√	
毕业要求3		√		√	
毕业要求4		√		√	
毕业要求5			√	√	√
毕业要求6		√		√	
毕业要求7	√			√	√
毕业要求8	√			√	
毕业要求9	√			√	
毕业要求10			√		√
毕业要求11			√		

毕业要求12	√				√
--------	---	--	--	--	---

六、修业指导

网络工程专业是培养学生具有网络工程软硬件系统设计、研发和工程实践能力的专业。本专业基本学制四年，允许在3-7年的弹性学制内完成学业。本专业课程共设置6个模块，分别是：公共必修课，通识类选修课，学科基础课，专业必修课，专业选修课，集中性实践教学环节。完成的总学分不少于165学分，且满足各相应模块的修业要求。具体要求如下：

1. 公共必修课为必修课程，计30学分。

2. 毕业前至少取得14个通识类选修课程学分，其中在“创新与创业”模块至少选修2个学分；在“艺术与审美”模块至少选修2个学分；在“历史与文化”模块至少选修2个学分；在“运动与健康”模块至少选修1个学分，即学生需在三年级、四年级参加《国家学生体质健康标准》测试合格及达到校园跑规定里程及次数后获得“大学体育5”0.5学分、“大学体育6”0.5学分，经学校批准在三、四年级参加交流学习或因身体原因无法参加体育锻炼的学生可免修该两门课程。通识核心课程累计不少于2学分。

通识类选修课可在全校性通识类选修课程、经教务处认定的大学城互选课及外学院开设的专业课程中选修。

3. 学科基础课是必修的与专业有关的基础课程，计25学分。

4. 专业必修课是必修的专业课程，计37.5学分。

5. 专业选修课在毕业前必须选修不少于25.5学分的课程，其中网络基础实验、网络系统管理实验、面向对象程序设计、编译原理、软件工程、Unix/Linux操作系统分析、TCP/IP协议分析与实现、无线网络与移动计算为优先选修课程。若选修开设独立实验课的专业选修课理论课程，必须选修相应的实验课程。

6. 毕业前必须完成33学分集中性实践教学环节中的所有实践项目，其中“毕业设计（论文）”总周数15周，第四学年第1学期安排2周，第四学年第2学期安排13周。

7. 累计获得9个第二课堂学分方能毕业，其中至少取得思想政治课社会实践2个学分，至少取得创新与创业实训实践2学分；至少取得体育运动与审美体验2学分；至少取得劳动教育课程2学分。

七、毕业总学分、总学时及课程结构比例（见附表一）

八、集中性实践教学环节安排（见附表二）

九、各学期学分统计表（见附表三）

十、专业课程设置及教学进程表（见附表四）

附表一

毕业总学分、总学时及课程结构比例

课程类型		学分数	%	学时数	%
必修课	公共必修课程	30	18.2	560	23.9
	学科基础课程	25	15.2	460	19.6
	专业必修课程	37.5	22.7	696	29.6
	集中性实践教学环节	33	20		
选修课	通识类选修课	14	8.5	224	9.5
	专业选修课程	25.5	15.5	408	17.4
总计		165	100	2348	100
第二课堂		9			
实践学分总计		53.02	32.1		

附表二

集中性实践教学环节安排

序号	学年	学期	课程编码	实践项目	学分	总周数	其中假期进行周数
1	1	1	205300401	军事技能	1	2	
2	1	2	180600401	程序设计课程设计	1	1	
3	2	1	210600411	认识实习	2	2	
4	2	1	180600403	计算机组成与系统结构课程设计	1	1	
5	2	1	180600402	数据结构课程设计	1	1	
6	2	2	180600404	操作系统课程设计	1	1	
7	3	1	180620402	网络系统工程实践	2	2	
8	3	2	180600406	软件系统开发实践	2	2	
9	4	1	180600408	毕业实习	1	1	
10	4	1	180600409	专业实习	4	4	
11	4	1	180600405	专业方向课程综合设计	2	2	
12	4	2	180600410	毕业设计	15	15	
合计					33	34	

附表三

各学期学分统计表

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
公共必修课程	7.5	6	6	7		1.5	2			
学科基础课程	6	10	6	3						
专业必修课程	4.5	4	7	9.5	8.5	4				
集中性实践教学环节	1	1	4	1	2	2	7	15		
专业选修课程					9	10.5	6			
合计	19	21	23	20.5	19.5	18	15	15		

附表四

专业课程设置及教学进程表

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
通识教育课程平台	公共必修课程	216300801	思想道德与法治	3	48		6	3	1	1	考查
		235300801	军事理论及国家安全教育	1	32		24	2	1	1	考查
		186300802	中国近现代史纲要	2	32			2	1	2	考试
		186300803	马克思主义基本原理	3	48		6	3	2	1	考试
		181700801	大学体育1	1	32			2	1	1	考试
		181700802	大学体育2	1	32			2	1	2	考试
		181700803	大学体育3	1	32			2	2	1	考试
		181700804	大学体育4	1	32			2	2	2	考试
		181800801	通用英语1	2	32			2	1	1	考试
		181800802	通用英语2	2	32			2	1	2	考试
		211800801	通用学术英语 I	2	32			2	2	1	考试
		230800801	大学生心理健康教育1	1	16			2	1	2	考查
		186300805	形势与政策	2	32		8	2	4	1	考查
		185600801	大学生职业发展与就业指导1	0.5	8				1	1	考查
		185600802	大学生职业发展与就业指导2	0.5	8				3	2	考查
		226300801	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48		16	3	2	2	考试
		226300802	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48		16	3	2	2	考试
		233800801	大学生心理健康教育2	1	16		16	2	3	2	考查
		小计		30	560		92				
	通识类选修课程	至少选修学分/学时		14	224						
学科基础课程平台	学科基础课程	181500701	高等数学 I 1	6	96			6	1	1	考试
		181500702	高等数学 I 2	4	72			4	1	2	考试
		181900703	大学物理 II	2	40			3	1	2	考试
		181900707	大学物理实验 I 1	1	32	32		2	1	2	考查
		213000706	数字电路与逻辑设计	2.5	40			3	1	2	考试
		213000707	数字电路与逻辑设计实	0.5	16	16		2	1	2	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
			验								
		181500711	线性代数	2	36			2	2	1	考试
		181900704	大学物理IIIA	3	48			3	2	1	考试
		181900708	大学物理实验 I 2	1	32	32		2	2	1	考查
		181500712	概率论与数理统计	3	48			3	2	2	考试
		小计		25	460	80					
专业课程体系	专业必修课程	180600001	计算机导论	1	16			2	1	1	考试
		180600002	程序设计基础	3	48			3	1	1	考试
		210600003	程序设计基础实验	0.5	24	24		2	1	1	考查
		180600004	离散数学	4	64			4	1	2	考试
		180600007	数据结构	3	48			3	2	1	考试
		180600008	数据结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600009	计算机组成与系统结构	3	48			3	2	1	考试
		180600010	计算机组成与系统结构实验	0.5	16	16		2	2	1	考查
		180600011	计算机网络	3	48			3	2	2	考试
		180600012	计算机网络实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		180600015	操作系统	3	48			3	2	2	考试
		180600016	操作系统实验	0.5	16	16		2	2	2	考查
		210600032	数字通信原理	2.5	48	16		4	2	2	考试
		180600013	数据库原理	3	48			3	3	1	考试
		180600014	数据库原理实验	0.5	16	16		2	3	1	考查
		210600056	网络编程	2.5	48	16		3	3	1	考试
		230620001	组网技术	2.5	56	24		3	3	1	考试
		180600032	IT项目管理	1.5	24			2	3	2	考试
		210600024	网络安全	2.5	48	16		3	3	2	考试
		小计		37.5	696	176					
	专业选修课程	180600102	新生研讨课	0.5	8			2	1	1	考查
		180620005	网络基础实验	0.5	16	16		4	1	1	考查
		180620006	网络系统管理实验	0.5	16	16		4	1	1	考查
		210600005	面向对象程序设计	3.5	72	24		4	1	2	考试
		180600103	创新研究课1	0.5	8			2	2	1	考查
		210600087	Java语言	2.5	48	16		3	2	2	考查
		180600076	TCP/IP协议分析与实现	2	32			2	3	1	考查
		180600077	TCP/IP协议分析与实现实验	1	32	32		2	3	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读学年	建议修读学期	考核方式
						实验学时	其它实践学时				
		180600104	创新研究课2	0.5	8			2	3	1	考查
		180620003	软件工程	2	32			2	3	1	考查
		210600025	编译技术与实践	3.5	64	16		4	3	1	考查
		210600026	Unix/Linux 操作系统分析	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210600035	人工智能导论	3	64	32		4	3	1	考查
		210600036	云平台与大数据	2.5	48	16		3	3	1	考查
		210600058	汇编语言与接口技术	2.5	48	16		3	3	1	考查
		180600028	无线网络与移动计算	2	32			2	3	2	考查
		180600029	无线网络与移动计算实验	1	32	32		2	3	2	考查
		180600052	Web应用技术	2	32			2	3	2	考查
		180600053	Web应用技术实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600060	数据科学与大数据技术导论	2	32			2	3	2	考查
		180600061	数据科学与大数据技术导论实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600062	大数据分析方法和工具应用	2	32			2	3	2	考查
		180600063	大数据分析方法和工具应用实验	0.5	16	16		2	3	2	考查
		180600109	数值分析	2	32			2	3	2	考查
		180620004	密码分析	2	40	8		4	3	2	考查
		210600023	计算机图形学	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600033	并行与分布式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600034	嵌入式系统	2.5	48	16		3	3	2	考查
		210600055	虚拟现实与游戏开发	3	64	24		3	3	2	考查
		210600088	社会科学中的计算思维方法	2	32			4	3	2	考查
		211500706	线性代数选讲	1	20			2	3	2	考查
		211500707	概率论与数理统计选讲	1.5	24			2	3	2	考查
		211800701	高级英语 I 1	2	32			2	3	2	考试
		230600098	物联网技术	3	64	32		4	3	2	考试
		180600041	面向对象分析与设计	3	48			3	4	1	考查
		180600042	面向对象分析与设计实验	0.5	16	16		2	4	1	考查

课程体系	课程类型	课程编码	课程名称（中文）	学分	学时	其中		周学时	建议修读 学年	建议修读 学期	考核方式	
						实验学时	其它实践学时					
		180600064	智能优化算法与应用	2	32			2	4	1	考查	
		180600066	动态几何实验	1	32	32		2	4	1	考查	
		180600073	测试自动化	1	16			2	4	1	考查	
		180600074	测试自动化实验	0.5	16	16		2	4	1	考查	
		180600075	机器人导论	2.5	40	12		3	4	1	考查	
		180600095	软件体系结构	2	32			2	4	1	考试	
		180620001	网络新技术	2	32			2	4	1	考查	
		180620007	网络性能测试与分析	2	32			2	4	1	考查	
		210600059	创新创业体验课	2	32			2	4	1	考查	
		210600060	学科竞赛体验课	2	32			2	4	1	考查	
		211500703	高等数学（一）选讲	4	64			4	4	1	考查	
		211500704	高等数学（二）选讲	2	40			3	4	1	考查	
		211500705	高等数学（三）选讲	3	48			3	4	1	考查	
		211800702	高级英语 I 2	2	32			2	4	1	考试	
		216300701	公共政治	2	32			4	4	1	考查	
		至少选修学分/学时			25.5	408						
		小计			25.5	408						
实践教学平台	集中性实践教学环节	205300401	军事技能	1	2周				1	1	考查	
		180600401	程序设计课程设计	1	1周				1	2	考查	
		180600402	数据结构课程设计	1	1周				2	1	考查	
		180600403	计算机组成与系统结构 课程设计	1	1周				2	1	考查	
		210600411	认识实习	2	2周				2	1	考查	
		180600404	操作系统课程设计	1	1周				2	2	考查	
		180620402	网络系统工程实践	2	2周				3	1	考查	
		180600406	软件系统开发实践	2	2周				3	2	考查	
		180600405	专业方向课程综合设计	2	2周				4	1	考查	
		180600408	毕业实习	1	1周				4	1	考查	
		180600409	专业实习	4	4周				4	1	考查	
		180600410	毕业设计	15	15周				4	2	考查	
		小计			33	34周						
总学分/总学时				165	2348							